univdocs.com



## Série TD N°1 Logique Combinatoire et Séquentielle

### ***Exercice 1***

Effectuer les conversions suivantes :
**1)** $B4F,D5_{(16)} \rightarrow$ ? Base 10
**2)** $4126{,}76_{(8)} \rightarrow$ ? Base 10
**3)** $11111101{,}1100_{(2)} \rightarrow$ ? Base 10
**4)** $73_{(10)} \rightarrow$ ? Base 16
**5)** $73_{(8)} \rightarrow$ ? Base 16
**6)** $101101_{(2)} \rightarrow$ ? Base 8



### ***Exercice 2***

Effectuer les opérations suivantes :
**1)** $111111_{(2)} + 111011_{(2)} =$ ? *(Addition)*
**2)** $111001_{(2)} - 11011_{(2)} =$ ? *(Soustraction)*
**3)** $206_{(8)} + 7_{(8)} =$ ? *(Addition)*
**4)** $1552_{(8)} - 77_{(8)} =$ ? *(Soustraction)*
**5)** $2CDEF_{(16)} + FF1_{(16)} =$ ? *(Addition)*
**6)** $ACE_{(16)} - 1FF_{(16)} =$ ? *(Soustraction)*
**7)** $11011_{(2)} \div 11_{(2)} =$ ? *(Division)*



### ***Exercice 3***

Ecrire les deux nombres 27 et 22 (Base 10) en binaire ; puis faire la multiplication de ces deux nombres en binaire. Vérifier le résultat obtenu en binaire en faisant la multiplication en base 10.



univdocs.com



## **Série TD N°2** Logique Combinatoire et Séquentielle

### ***Exercice 1***

Effectuer l'opération suivante en complément à 1 et en complément à 2 sur 8 bits.

$$(-29)_{(10)} + (-5)_{(10)}$$

♢

### ***Exercice 2***

Effectuer les opérations suivantes en complément à 2 sur 8 bits. Vérifier les résultats et indiquer les éventuels débordements. Comment peut-on détecter que le résultat est faux ?

**a)** $125 - 26$ ?
**b)** $105 + 35$ ?
**c)** $40 - 60$ ?
**d)** $-38 - 96$ ?

♢

### ***Exercice 3***

Effectuer les opérations suivantes en BCD :

**a)** $19_{(BCD)} + 85_{(BCD)} = ?$
**b)** $77_{(BCD)} - 18_{(BCD)} = ?$

♢

### ***Exercice 4***

1. Convertir en code Gray les binaires suivants :
   **a)** $11010111_{(2)} = ?_{(Gray)}$
   **b)** $10011001_{(2)} = ?_{(Gray)}$
2. Convertir en binaire le codage Gray suivant : $1111111_{(Gray)} = ?_{(2)}$

♢

### ***Exercice 5***

Donner la valeur (en décimale) des nombres suivants exprimés en code de Gray :

**a)** 10
**b)** 011
**c)** 1001
**d)** 00001
**e)** 11111
**f)** 10010

univdocs.com

04 SEPT 2012

# Solution EXO 1 STD N°1

- Effectuer les conversions suivantes:

1) $(B4F,D5)_{16} = ?_{10}$

$= B_{(16)} \cdot 16^2 + 4_{(16)} \cdot 16^1 + F_{(16)} \cdot 16^0 + D_{(16)} \cdot 16^{-1} + 5 \cdot 16^{-2}$

$B4F,D5_{(16)} = 11 \cdot 16^2 + 4 \cdot 16 + 15 + 13 \cdot 16^{-1} + 5 \cdot 16^{-2}$

$= 2816 + 64 + 15 + 0.8125 + 0.01953$

$\Rightarrow \boxed{B4F,D5_{(16)} = (2895,83203)_{(10}}$

2) $4126,76_{(8)} = ?_{(10)}$

$= 4 \cdot 8^3 + 1 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 6 \cdot 8^0 + 7 \cdot 8^{-1} + 6 \cdot 8^{-2}$

$2048 + 64 + 16 + 6 + 0,875 + 0.0937$

$\Rightarrow 4126,76_{(8)} = 2134,96875_{(10)}$

3) $11111101,1100_{(2)} = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot$

$+ 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 0 \cdot 2$

$= 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1 + 0,5 + 0$

$+ 0 + 0$

$\Rightarrow 11111101,1100_{(2)} = 253,75_{(10)}$

4) $73_{(10)} = ?_{(16)}$

$73/16 = 4$ restant $73 - 4 \times 16 = \boxed{9}$

$4/16 = 0$ restant $\boxed{4}$

$73_{(10)} = 49_{(16)}$

Autre méthode.

| 73 | 16 |
|---|---|
| 9 | 4 \| 16 |

$\Rightarrow 73_{(10)} = 49_{(16)}$

univdocs.com

5) $73_{(8)} \longrightarrow$ Base 16 ?

$(73)_{(8)} = 111011_{(2)} = 0011\,1011_{(2)} = 3B_{(16)}$

$73_{(8)} = 3B_{(16)}$

6) $101\,101_{(2)} = 55_{(8)}$ (5 ; 5)

$101_{(2)} = 5_{(8)}$

## Solution Exo2

$$\begin{array}{r} 1\,1\,1\,1\,1\,1\,1 \\ +\;1\,1\,1\,0\,1\,1 \\ \hline 1\,1\,1\,1\,0\,1\,0 \end{array}$$

$206_{(8)} + 07_{(8)} = 215_{(8)}$

$$\begin{array}{r} 1\,5\,5\,2_{(8)} \\ -\;\;1\,7\,7_{(8)} \\ \hline 1\,4\,5\,3_{(8)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\,1\,1\,1\,0\,0\,1 \\ -\;0\,1\,1\,0\,1\,1 \\ \hline 0\,0\,1\,1\,1\,0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 1\,1\,0\,1\,1 & 1\,1 \\ 1\,1 & \hline 0\,0\,0\,1 & 1\,0\,0\,1 \\ 0\,0 & \\ \hline 0\,1\,1 & \\ 0\,0 & \\ \hline 1\,1 & \end{array}$$

- $206_{(8)} + 7_{(8)} = 215_{(8)}$
- $1552_{(8)} + 77_{(8)} = 1453_{(8)}$

- En Base 16

$$\begin{array}{r} 2\,C\,D\,E\,F \\ +\;\;\;F\,F\,1 \\ \hline 2\,D\,D\,E\,0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A\,C\,E \\ -\;1\,F\,F \\ \hline 8\,C\,F \end{array}$$

$+\frac{F}{F}$ en décimale $\frac{9}{+9}$

$1E = 18$

univdocs.com

# Solution EXO32

- $27_{(10)} = (?)_2$

| 27 | 2 |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 1 | 6 |
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |

$27_{(10)} = 11011_{(2)}$

- $22_{(10)} = (?)_{(2)}$

| 22 | 2 |
|---|---|
| 0 | 11 |
| 1 | 5 |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

$22_{(10)} = 10110_{(2)}$

Faisons la multiplication:

$$\begin{array}{r} 11011 \\ \times\ 10110 \\ \hline 11011000 \\ 11011 \\ 11011 \\ 11011 \\ \hline 100100010 \end{array}$$

$100100010_{(2)} = ?_{(10)} = 1\cdot 2^9 + 2^6 + 2^4 + 2$

$= 512 + 64 + 16 + 2$

$= 594_{(10)}$

Vérifions:

$$\begin{array}{r} 27 \\ \times\ 22 \\ \hline 54 \\ 54\,0 \\ \hline 594 \end{array}$$

$\Rightarrow 27 \cdot 22 = 594$

univdocs.com

04 SEPT 2012

Solution EXO 1 STD2

$-29 + (-5)$ en C-à-1 et en C-à-2 en 8 bits

$29_{10} = 00011101$

$-29 = 11100010$

$5_{10} = 00000101$

$-5 = 11111010$

en C-à-1 $\begin{cases} -29 = 11100010 \\ -5 = 11111010 \end{cases}$

en C-à-2 $\begin{cases} -29 = \text{C-à-1} + 1 = 11100011 \\ -5 = \text{Cà-1} + 1 = 11111011 \end{cases}$

en C-à-1 :

$(-29)\ 11100010$

$(-5)\ +\ 11111010$

$\overline{\text{dépassement} \rightarrow (1)\ 11011100}$

$+\ 1$

$\overline{11011101}$

en C-à-1, le dépassement on l'ajoute au résultat

en C-à-2 :

$11100011$

$+\ 11111011$

$\overline{(1)\ 11011110}$

Le dépassement est ignoré (éliminé) en C-à-2.

en C-à-2, le résultat est 11011110

univdocs.com

# Solution EXO 2 STD2

En C. à 2 sur 8 bits.

125 − 26

$125_{10} = 01111101$

$26_{10} = 00011010 \Rightarrow -26 = 11100110$

en C à 2 → $-26 = 11100101 + 1 = 11100110$

$$\begin{array}{r} 125 \\ -126 \\ \hline = 0\ 99 \end{array} \qquad \begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1} \\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \end{array}$$

résultat correct

signe + ↑ débordement qu'on ignore en C. à 2.

b) $105 + 35 = 140$

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1} \\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \end{array}$$

signe → FAUX

c) $40 - 60 = -20$

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ +\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \end{array}$$

correct

d) $-38 - 96 = -134$

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1} \\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \\ +\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1 \end{array}$$

Faux

signe + ; débordement

Compte tenu du nombre de bits le résultat de l'opération doit être compris entre −127 et +127. (entre $\pm(2^7 - 1)$).

Dans les cas b et d le bit de signe est Faux

univdocs.com

## Solution EXO 3 STD N° 2

- En BCD $\longrightarrow 19_{BCD} + 85_{BCD} = ?$

$19_{BCD} = 0001\ 1001$

$85_{BCD} = 1000\ 0101$

```
  0001 1001
+ 1000 0101
-----------
  1001 1110   ← dépasse 9 (1010)
  0000 0110   ← +6 (0110)
-----------
  1010 0100   ← dépasse 9
  0110 0000
-----------
  0001 0000 0100
    1    0    4
```

$\Rightarrow 19 + 85 = 104$

- En BCD $(77 - 18)_{BCD} = ?$

$77 = 0111\ 0111$

$18 = 0001\ 1000$

```
  0111 0111
- 0001 1000
-----------
  0101 1111   ← dépasse 9
  0000 0110   ← 6 (0110)
-----------
  0101 1001
    5    9
```

$\Rightarrow (77 - 18)_{BCD} = 59$

unidocs.com

## Solution Exo 4 STD 2

~~1) Convertir Gray → Binaire~~

~~a) 1 1 0 1 0 1 1 1 = ? Gray~~

1) Convertir Binaire → Gray

a) 1 1 0 1 0 1 1 1 → ? Gray

1 0 1 1 1 1 0 0 = 1011 1100 Gray

b) 1 0 0 1 1 0 0 1 $_2$ = 1101 0101 Gray

2) Gray → Binaire

1 1 1 1 1 1 1 1 Gray = ? $_2$

1 0 1 0 1 0 1 0 = 10101010 $_2$

## Solution Exo 5 STD N°2

Gray → décimal

a) 10 Gray = ? $_{10}$

$1 1^{0}_{2} = 1.2^{1} + 1.2^{0} = 2 + 1 = 3_{10}$

b) 011 Gray = $010_2 = 1.2^{1} = 2_{10}$

c) 1001 Gray = $1110_2 = 1.2^{3} + 1.2^{2} + 1.2^{1} = 8 + 4 + 2 = 14_{10}$

d) 00001 Gray = $00001_2 = 1.2^{0} = 1_{10}$

e) 11111 Gray = $10101_2 = 1.2^{4} + 1.2^{2} + 1.2^{0} = 16 + 4 + 1 = 21_{10}$

f) 10010 Gray = $11100_2 = 1.2^{4} + 1.2^{3} + 1.2^{2} = 16 + 8 + 4 = 28_{10}$